第三題：使用遞迴計算最大公因數（20 分）

請自行完成函式：

```
def gcd(a, b):
    pass
```

逐步引導

1. 先思考什麼情況下可以直接得到答案，不必再呼叫函式。
2. 將這個停止條件寫成 `if`，並在條件成立時使用 `return`。
3. 若尚未到停止條件，使用餘數縮小問題，遞迴呼叫時交換參數位置。
4. 確認每次呼叫都會朝停止條件前進。
5. 用以下測試確認結果：

呼叫	預期結果
`gcd(55, 21)`	1
`gcd(24, 18)`	6
`gcd(7, 0)`	7

本題輸入為非負整數，且至少一個數大於 `0`；不需處理負數或兩個輸入皆為 `0`。請勿使用 `math.gcd()`，本題目的是練習自行設計遞迴。

大數測試

保留以上簡單測試，並以以下三組大數檢驗遞迴函式。每個輸入都是至少五個大於 9999 的質數相乘所得；同一組兩個數有部分質因數相同。Python 整數可處理這些大數，不需使用額外套件。

測試	呼叫	預期最大公因數
1	`gcd(101538353409718995449, 102328932531538938671)`	100160063
2	`gcd(105069657120960240421, 106722743827999341247)`	10091
3	`gcd(108783078564548485001, 109275155618878610479)`	1049907729973

各數的質因數如下，可用來核對測試資料：

測試	第一個數的質因數	第二個數的質因數
1	`10007 × 10009 × 10037 × 10039 × 10061`	`10007 × 10009 × 10067 × 10069 × 10079`

測試	第一個數的質因數	第二個數的質因數
2	`10091 × 10093 × 10099 × 10103 × 10111`	`10091 × 10133 × 10139 × 10141 × 10151`
3	`10159 × 10163 × 10169 × 10177 × 10181`	`10159 × 10163 × 10169 × 10193 × 10211`

評分方式

- 正確辨認與處理基底情況：6 分
- 遞迴步驟與參數更新正確：8 分
- 能讓遞迴逐步停止：3 分
- 通過至少兩項表格測試：3 分